21-09-2026

Carrera: Ingeniería Civil Informática (ICI)
Semestre: II
Curso: Taller de programación
Instructor: Luis Ponce Rosales
Estudiantes: Ignacia Carrera – Benjamín Castillo

TAREA 1 U2

Funciones y Procedimientos — Identificación y Jerarquización

---

1. Análisis del programa en ANSI C, corrección y tabla

El código corregido del programa original:

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

/* Prototipos */
float leer_numero(void);
float calcular_area_circulo(float radio);
void imprimir_resultado(float area);
float potencia_cuadrada(float x);
int es_positivo(float x);

int main(void) {
    float r, area;
    r = leer_numero();
    if (es_positivo(r)) {
        area = calcular_area_circulo(r);
        imprimir_resultado(area);
    } else {
        printf("Error: el radio debe ser positivo.\n");
    }
    return 0;
}

float leer_numero(void) {
    float valor;
    printf("Ingrese el radio: ");
    scanf("%f", &valor);
    return valor;
}

int es_positivo(float x) {
    return x > 0;
}

float potencia_cuadrada(float x) {
    return x * x;
}

float calcular_area_circulo(float radio) {
    return 3.14159f * potencia_cuadrada(radio);
}

void imprimir_resultado(float area) {
    printf("El área es: %.2f\n", area);
}
```

1.1 Tabla completa

Nombre	¿Función o procedimiento?	Tipo de retorno	Parámetros	¿A quién llama?
`main`	Función	`int`	`void`	`leer_numero`, `es_positivo`, `calcular_area_circulo`, `imprimir_resultado`, `printf`
`leer_numero`	Función	`float`	`void`	`printf`, `scanf`
`es_positivo`	Función	`int`	`float x`	Ninguna
`potencia_cuadrada`	Función	`float`	`float x`	Ninguna
`calcular_area_circulo`	Función	`float`	`float radio`	`potencia_cuadrada`
`imprimir_resultado`	Procedimiento	`void`	`float area`	`printf`

1.2 Preguntas

1. **¿Por qué `potencia_cuadrada` es una función y no un procedimiento?**

   Porque devuelve un resultado. Recibe un número `x` y entrega `x * x` mediante `return`, con tipo de retorno `float`, y ese valor después lo usa otra función (`calcular_area_circulo`) dentro de su propio cálculo. Un procedimiento, en cambio, solo ejecuta instrucciones (por ejemplo, mostrar algo en pantalla) y no devuelve nada, por eso se declara como `void`.

2. **¿Qué pasaría si `calcular_area_circulo` no llamara a `potencia_cuadrada` y en su lugar hiciera `radio * radio` directamente? ¿Ventajas y desventajas?**

   El programa daría el mismo resultado; lo que cambia es cómo queda organizado el código.

   - **Ventajas:** sería un poco más eficiente, ya que se evita el costo de una llamada extra a función. Igual, en un programa tan pequeño la diferencia casi no se nota.
   - **Desventajas:** el código sería menos modular y reutilizable. Si más adelante quisiéramos cambiar la forma de calcular la potencia, o usar ese cálculo en otra parte, tendríamos que repetir la lógica en cada lugar en vez de modificarla en un solo módulo.

2. Programa de cálculo de sueldo neto

2.1 Identificación de funciones

Nombre de función	Tipo	Retorna	Parámetros	Propósito
`leer_horas`	Función	`int`	`void`	Pide al usuario las horas trabajadas y las devuelve.
`leer_valor_hora`	Función	`float`	`void`	Pide el valor por hora y lo devuelve.
`calcular_bruto`	Función	`float`	`int horas, float valor_hora`	Calcula el sueldo bruto multiplicando las horas por el valor hora.
`calcular_descuento`	Función	`float`	`float bruto`	Determina el porcentaje de descuento según el sueldo bruto y calcula el monto a descontar.
`calcular_neto`	Función	`float`	`float bruto, float descuento`	Resta el descuento al sueldo bruto para obtener el sueldo neto.
`mostrar_resultados`	Procedimiento	`void`	`float bruto, float descuento, float neto`	Muestra en pantalla el resumen del sueldo.

2.2 Implementación en lenguaje ANSI C

El programa completo se entrega en el siguiente archivo adjunto:

`tarea1-U2.c`

2.3 Casos de prueba obligatorios

Caso	Horas	Valor hora	Bruto esperado	Neto esperado
A	40	$8.000	$320.000	$304.000
B	50	$12.000	$600.000	$540.000
C	60	$20.000	$1.200.000	$1.020.000

Descuento aplicado en cada caso: caso A, 5% ($16.000); caso B, 10% ($60.000); caso C, 15% ($180.000). El sueldo neto sale de restar ese descuento al bruto.